

宁波市2024学年 期末九校联考 高一技术试题 第二学期

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷满分 100 分，考试时间 90 分钟。

考生须知：

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分：信息技术（50 分）

一、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列关于信息与数据的说法，正确的是

- A. 数据和信息没有区别
- B. 单独的数字“38”属于信息，不属于数据
- C. 同一信息通过不同途径传播时，其价值都是相同的
- D. 同一组数据在不同的语境下，可能承载不同的信息

阅读下列材料，回答第 2 至 4 题：

某高校机房已实现信息化管理：老师通过大屏实时监测全校学生上机操作、作业提交、测试成绩等数据，以柱状图、折线图等图表分析学生的学习行为。学校通过加装监控、定期备份、分类归档保障数据安全。平台数据仅限校内教学分析与研究，严守隐私规范。

2. 下列选项中，不属于这些数据所体现的核心特征的是

- A. 数据量大，涵盖全校学生的多种学习海量数据
- B. 价值密度高，每一条学生记录都能直接反映学习效果
- C. 数据类型多样，包含操作记录、作业、成绩等不同类型数据
- D. 处理速度快，可快速汇总分析学生的学习行为

3. 下列行为或措施中，存在安全隐患的是

- A. 定期对保存数据的计算机进行病毒查杀
- B. 定期备份教学原始数据，防止硬件故障导致数据丢失
- C. 长期不对学生上机记录、作业文件等核心数据进行整理归档
- D. 划分数据文件夹，按年级、类别规范化整理各类学习资料

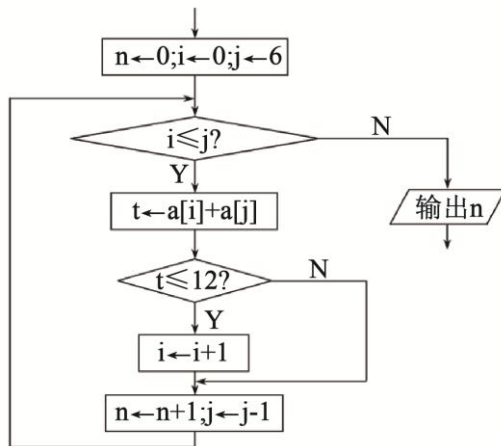
4. 下列关于信息行为与社会责任的表述，说法正确的是

- A. 机房监测系统收集的数据仅用于教学分析和学习行为研究
- B. 学校可长期保存所有学生的完整操作记录，无需设置数据存储期限
- C. 老师可无限制收集学生的聊天记录、浏览历史等全部操作数据，以全面分析学习习惯
- D. 学校可将学生的测试成绩、作业提交率等数据直接共享给校外培训机构用于精准营销

5. 下列关于人工智能的说法，正确的是
- A. AlphaGo 从围棋跨界到电力控制领域，属于混合增强智能
 - B. 深度学习是一种问题引导下的人工智能学习方法
 - C. 符号主义的智能行为是对符号的推理和运算
 - D. 人工智能应用不可能威胁个人和公共信息安全

6. 同学拍摄校园美景生成未压缩位图，图像分辨率为 1280×720 ，经过压缩后得到了 270KB 的 JPEG 图，压缩比为 10:1，原相机的图像位深度最接近

- A. 8 位
 - B. 16 位
 - C. 24 位
 - D. 32 位
7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，若列表元素 $a[0]$ 至 $a[6]$ 依次存放 4, 5, 5, 6, 6, 7, 9，执行这部分流程后，输出 n 的值为



第 7 题图

8. 下列 Python 表达式中，值为 True 的是
- A. $3 > 5$ and $2 < 4$
 - B. `"abc"[:-2] < "ab"`
 - C. $-3 \% 6 != 3 \% 6$
 - D. `"abc"*2=="abcabc"`
9. 某书店推出会员优惠活动：单笔订单金额 t 达到 80 元，或购买书籍数量 b 达到 4 本，订单金额打 8.5 折。下列 Python 程序段中，能正确实现该计价规则的是

①	②	③	④
<pre> c = 1 if t >= 80 and b >= 4: c = 0.85 print("金额：", t*c) </pre>	<pre> c = 1 if t >= 80 or b >= 4: c = 0.85 print("金额：", t*c) </pre>	<pre> c = 1 if t >= 80: c = 0.85 elif b >= 4: c = 0.85 print("金额：", t*c) </pre>	<pre> c = 1 if t >= 80: c = 0.85 if b >= 4: c = 0.85 print("金额：", t*c) </pre>

- A. ①②③
 - B. ②③④
 - C. ①②④
 - D. ①③④
10. 有如下 Python 程序段：
- ```

s = "P3yThEn@2026"
upper = digit = 0
other = ""
for ch in s:
 if "A" <= ch <= "Z":
 upper += 1
 elif "0" <= ch <= "9":
 digit += int(ch)
 else:
 other = ch + other

```

程序运行后, upper 与 other 的值分别是

- A. 3   "@nhy"                      B. 6   "yhn@"                      C. 3   "yhn@"                      D. 6   "@nhy"

11. 有如下 Python 程序段:

```
import random
a=[0]*5
for i in range(5):
 a[i]=random.randint(1,9)
for i in range(5):
 if i%2==0:
 a[i]=a[i]//(i+1)
 else:
 a[i]=a[i]%(i+1)
print(a)
```

运行该段程序后, a 不可能的是

- A. [4, 0, 0, 0, 0]                      B. [1, 1, 1, 1, 1]  
C. [9, 0, 1, 3, 1]                      D. [4, 1, 2, 3, 2]

12. 列表 s 中存放了学生的考试成绩, 下列程序用于筛选出第一次出现且大于等于 60 的全部成绩, 其余重复或不及格的成绩均标记为无效。比如: s=[56,73,87,73,98,45,85], 输出 s=[73,87,98,85]。

Python 程序如下:

```
s = [85, 59, 72, 85, 60, 72, 91, 59, 60]
v = [True] * len(s)
for i in range(len(s)):
 if s[i] < 60:
 v[i] = False
 else:
 for j in range(i+1, len(s)):
 if _____:
 v[j] = False
for i in range(len(s)):
 if v[i]:
 print(s[i], end=" ")
```

划线处可选代码为:

- ①s[i] == s[j] and v[j] == True  
②s[i] == s[j]  
③s[i] != s[j] and v[j] == True  
④s[i] == s[j] or v[j] == True

其中能正确实现该筛选功能的是

- A. ①②                      B. ②③                      C. ①③                      D. ③④

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 9 分，第 14 小题 8 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 手机验证码有效性判断。验证码要求为 6 位纯数字，校验规则：首先判断长度，若长度不等于 6，直接输出“验证码长度错误！”；若长度为 6，进一步逐位校验，若字符串中包含非数字字符，输出“格式非法！”；若为纯数字，再进行最终校验：若以数字 0 开头，则输出“验证码无效！”，否则输出“验证码格式正确！”。

- (1) 根据题意，若输入验证码字符串为“087652”，则输出的结果为\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_。
- (2) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```

flag = [0]*2
yzm = input("请输入手机验证码：")
n=len(yzm)
if n != 6:
 print("验证码长度错误！")
else:
 for _____①_____:
 ch = yzm[i]
 if ch >= "0" and ch <= "9":
 flag[0] = 1
 else:
 _____②_____
 if flag[1] == 1:
 print("格式非法！")
 else:
 if _____③_____:
 print("验证码无效！")
 else:
 print("验证码格式正确！")

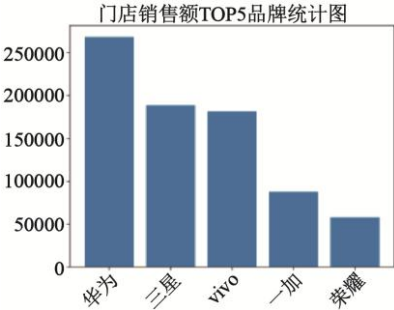
```

(3) 若删除框内语句 ch = yzm[i]，程序能继续正常运行，则①处应填写的语句是\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_。

14. 某手机门店 2026 年 4 月销售订单数据已整理存储在“手机门店销售数据.xlsx”文件中，工作表中数据列包含：序号、销售日期、品牌、型号、销售价格（元）、销售店员，部分数据如第 14 题图 a 所示。

|    | A  | B          | C    | D               | E       | F    |
|----|----|------------|------|-----------------|---------|------|
| 1  | 序号 | 销售日期       | 品牌   | 型号              | 销售价格（元） | 销售店员 |
| 2  | 1  | 2026-04-01 | 华为   | Mate80 Pro+     | 6999    | 张雨晴  |
| 3  | 2  | 2026-04-01 | vivo | Y500 Pro        | 1999    | 李浩宇  |
| 4  | 3  | 2026-04-01 | 一加   | 一加15            | 3999    | 王佳琪  |
| 5  | 4  | 2026-04-01 | 华为   | Mate80 Pro+     | 6999    | 张雨晴  |
| 6  | 5  | 2026-04-01 | vivo | Y500 Pro        | 1999    | 李浩宇  |
| 7  | 6  | 2026-04-01 | 一加   | 一加15            | 3999    | 王佳琪  |
| 8  | 7  | 2026-04-02 | 华为   | Pura 90 Pro Max | 7499    | 陈俊泽  |
| 9  | 8  | 2026-04-02 | vivo | S50             | 3299    | 张雨晴  |
| 10 | 9  | 2026-04-02 | 荣耀   | 荣耀500           | 2699    | 李浩宇  |
| 11 | 10 | 2026-04-02 | 华为   | Pura 90 Pro Max | 7499    | 陈俊泽  |

第 14 题图 a



第 14 题图 b

数据说明：每行数据表示一台手机销售记录，无空值、无异常数据，各销售店员的销售业绩默认为不存在相等情况。

- (1) 为分析门店整体销售情况，统计各手机品牌的销售总金额，筛选出销售额最高的五个品牌并绘制如第 14 题图 b 所示柱状图，程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['simhei'] # 图表中能正常显示中文字符
df = pd.read_excel("手机门店销售数据.xlsx")
grp = df.groupby(" ① ",as_index=False)["销售价格（元）"].sum()
grp = grp.sort_values("销售价格（元）", ascending=False). ②
x = grp["品牌"]
y = grp["销售价格（元）"]
plt.bar(x, y)
plt.title("门店销售额 TOP5 品牌统计图")
plt.show()
```

- (2) 门店想要统计各店员的销售业绩，并找出 4 月的销售冠军和亚军，输出结果如第 14 题图 c 所示，完善程序代码。

```
张雨晴4月份销售额:229416
李浩宇4月份销售额:209674
王佳琪4月份销售额:193617
陈俊泽4月份销售额:196918
4月份销售冠军:张雨晴 4月份销售亚军:李浩宇
```

第 14 题图 c

```
dic = {}
for i in df.index:
 sta = df.at[i,"销售店员"]
 if sta in dic:
 dic[sta]= ①
 else:
 dic[sta]=df.at[i,"销售价格（元）"]
m1=m2 = 0
sta1=sta2 = ""
for j in dic:
 ②
 print(j+"4 月份销售额:"+ str(count))
 if count>m1:
 m2 = m1; sta2 = sta1
 m1 = count; sta1 = j
 elif ③:
 m2 = count; sta2 = j
 print("4 月份销售冠军:"+ sta1,"4 月份销售亚军:"+ sta2)
```

15. 现有一组取值在 0~127 之间的整数数据，采用混合加密算法完成加密。设定分段长度为 m，将所有数据每 m 个分为一段，最后不足 m 个自成一段。加密流程如下：

①数值加密：设数值密钥为列表 a，长度为 m，对分段内 i 位置的数据运算：加密值=(原数据+a[i]) %128。

②位置加密：设位置密钥为列表 b，长度为 m，元素为  $1 \sim m$  不重复整数，加密时 i 位置数据会被存放于 (b[i]-1) 位置。

③其中满 m 个的数据分段会执行数值加密和位置加密，不足 m 个的数据分段只做数值加密，不做位置加密，分段加密完成后再按顺序存放形成加密数据段。

例如：设分段长度 m=3，数值密钥 a=[2, 5, 7]，位置密钥 b=[2, 3, 1]，分段数据：[10, 20, 30]，最终加密后数据段为[37, 12, 25]

(1) 已知分段长度 m=4，数值密钥 a=[5, 12, 8, 3]，位置密钥 b=[2, 4, 1, 3]，分段数据：[20, 66, 90, 15]，该段数据加密后的结果：\_\_\_\_\_▲\_\_\_\_\_

(2) 完善程序代码，实现数据加密功能。

```
def new(c, t, a):
 lst = []
 for i in range(t):
 newd = (c[i] + a[i]) % 128
 lst+= [newd]
 return lst

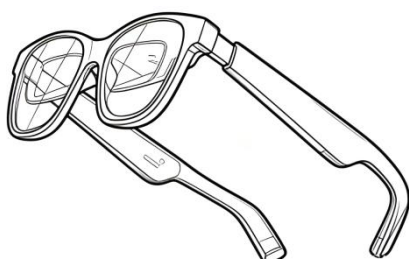
获取原始数据（需要加密的数据）放在 data 中，代码略
获取数值密钥 a，位置密钥 b，分段长度 m，代码略
n =len(data)
encode = []
for i in range(0, n, m):
 ①_____
 length = len(seg)
 ②_____
 if length == m:
 form = [0] * m
 for k in range(m):
 ③_____
 form[pos] = trans[k]
 encode+=form
 else:
 ④_____
print("原始数据：", data)
print("加密后数据：", encode)
```

## 第二部分：通用技术（50 分）

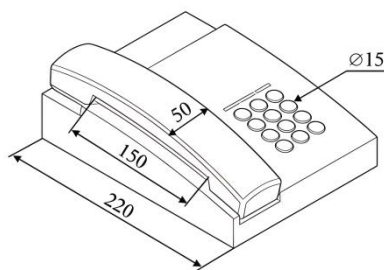
一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示是一款 VR 眼镜，戴上它后，能使用户产生一种身临其境的感觉。以下关于该产品说法中不合理的是

- A. VR 眼镜价格贵，体现了技术的复杂性
- B. VR 眼镜能使用户获得身临其境的体验，体现了技术的目的性
- C. VR 显示涉及环境建模、系统集成等技术，体现了技术的综合性
- D. VR 眼镜通过更新换代解决产品初期使人晕眩等问题，体现了技术的实践性



第 16 题图



第 17 题图

17. 如图所示的电话机，下列尺寸中对人机关系没有直接影响的是

- A. 220
- B. 150
- C. 50
- D.  $\phi 15$

如图 a 所示的一款彩虹折叠伸缩凳，折叠后呈薄圆饼状，可手提、肩背或放入后备箱等。使用时，双手插进座凳顶部和底部的凹槽，拉伸到想要的高度，逆时针旋转固定位置（顺时针旋转收缩），操作方便。如图 b 所示是彩虹折叠伸缩凳的评价坐标图。请根据题图和描述完成第 18-20 题。



图 a

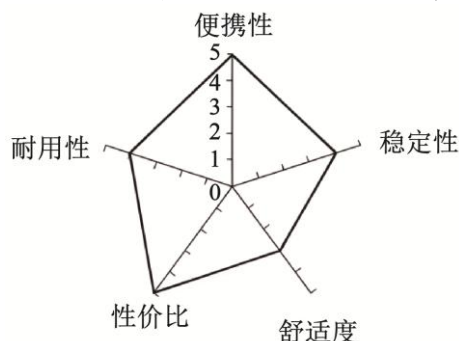


图 b

第 18-20 题图

18. 彩虹折叠伸缩凳中的环片一次性加工成型，可以多种配色，且颜色艳丽，有强烈的雕塑感。下列材料中最适合制作彩色环片的是

- A. 杉木板
- B. 高碳钢
- C. 塑料
- D. 形状记忆合金

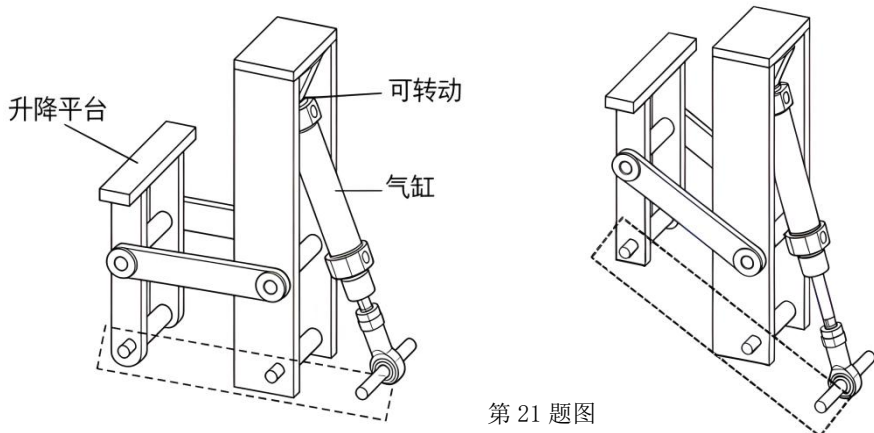
19. 对彩虹折叠伸缩凳进行的分析与评价中，恰当的是

- A. 设计成可折叠伸缩式，主要是从“物”的角度考虑的
- B. 高度调节和折叠操作方便，实现了人机关系的高效目标
- C. 多重卡扣设计，层层严密咬合紧锁，符合设计的安全原则
- D. 适合野外垂钓、乘车无座等人群使用，主要考虑了特殊人群

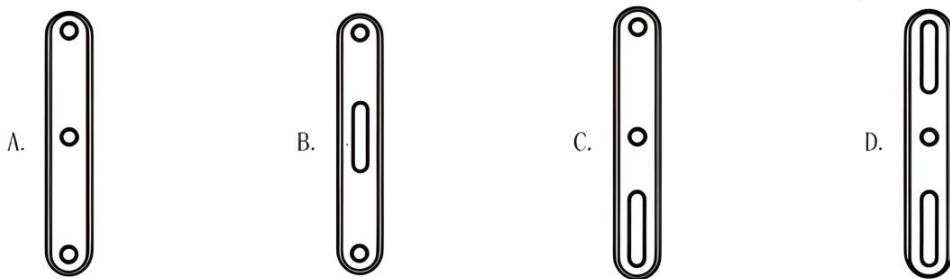
20. 根据评价图，下列分析中不恰当的是

- A. 价格高
- B. 评价图主要是对设计成果的评价
- C. 折叠后尺寸小，携带方便
- D. 评价的依据是事先制定的设计要求

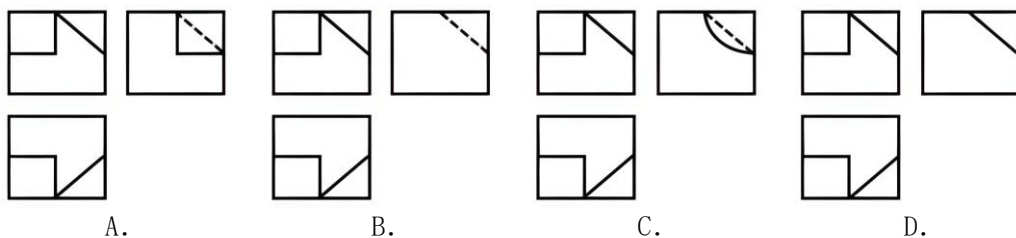
21. 如图所示的气动提升机，通过气缸活塞杆伸缩驱动连杆机构运动。为了实现平台平稳升降功能，需要在虚线框处增加一个连接杆（另外一边结构相同）。下列连接杆中最合理的是



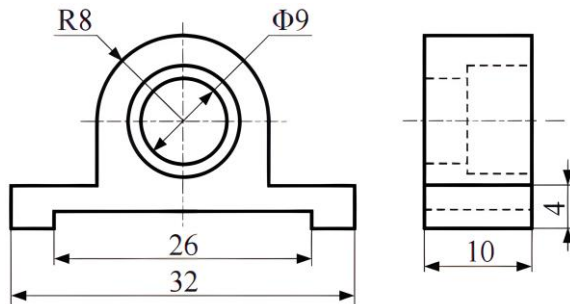
第 21 题图



22. 下列三视图中，左视图不符合投影关系的是



23. 图中漏标的尺寸共有

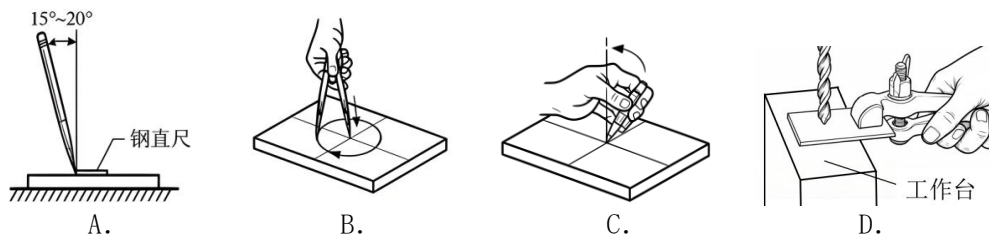


第 23 题图

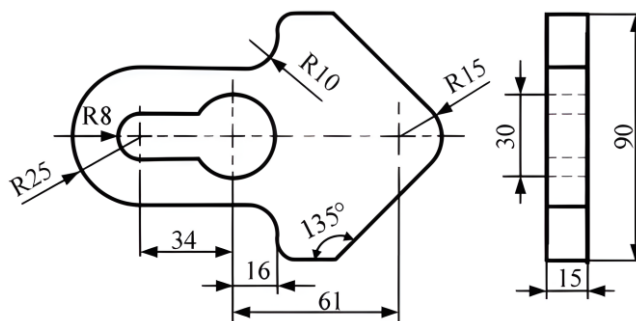
- A. 2 个
- B. 3 个
- C. 4 个
- D. 5 个



24. 下列钳工操作中，不规范的是



如图所示是小明设计的零件图样，并准备用钢板在通用技术实践室加工（已知实践室麻花钻头最大直径为 16mm）。请根据题图完成第 25-27 题。



第 25-27 题图

25. 如图所示的图样中，存在的错误（不包括漏标）共有

- A. 1 处                      B. 2 处                      C. 3 处                      D. 4 处

26. 在通用技术实践室加工该零件过程中，下列说法合理的是

- A. 需要用到的工具有：划针、划规、样冲、圆锉、平锉和钢丝锯等  
B. 正常锯割时，推拉要有节奏，以 20-40 次 / 分钟为宜  
C. 在平口钳上夹持钢板，右手握持锉刀锉出外轮廓及葫芦孔  
D. 在台虎钳上夹紧钢板并调整位置，戴上防护眼镜，进行钻孔

27. 用厚度为 15mm 的钢板制作该零件，下列加工流程中合理的是

- A. 划线→冲眼→钻孔→锉削→锯割                      B. 划线→锯割→锉削→冲眼→钻孔  
C. 划线→冲眼→钻孔→锯割→锉削                      D. 划线→锯割→锉削→钻孔→冲眼

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 8 分，第 30 小题 10 分，共 26 分。各小题中的“    ▲    ”处填写合适选项的字母编号）

28. 通用技术实践课上，小明设计了图 a 所示的木质小板凳（凳腿的结构如图 b 所示），准备用实木板进行手工制作。请回答下列问题：

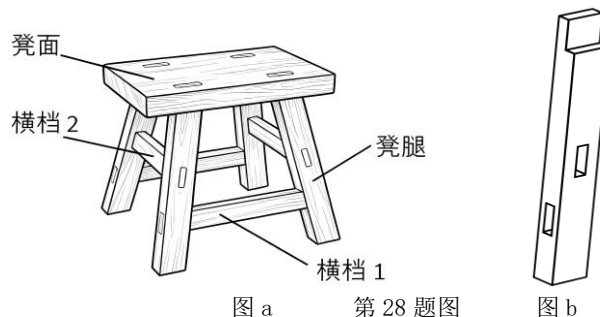
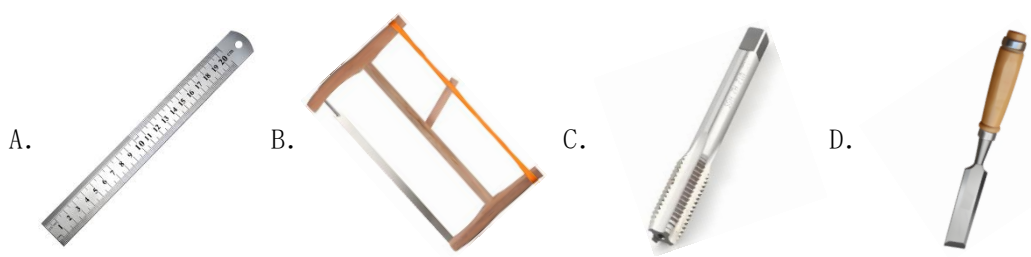


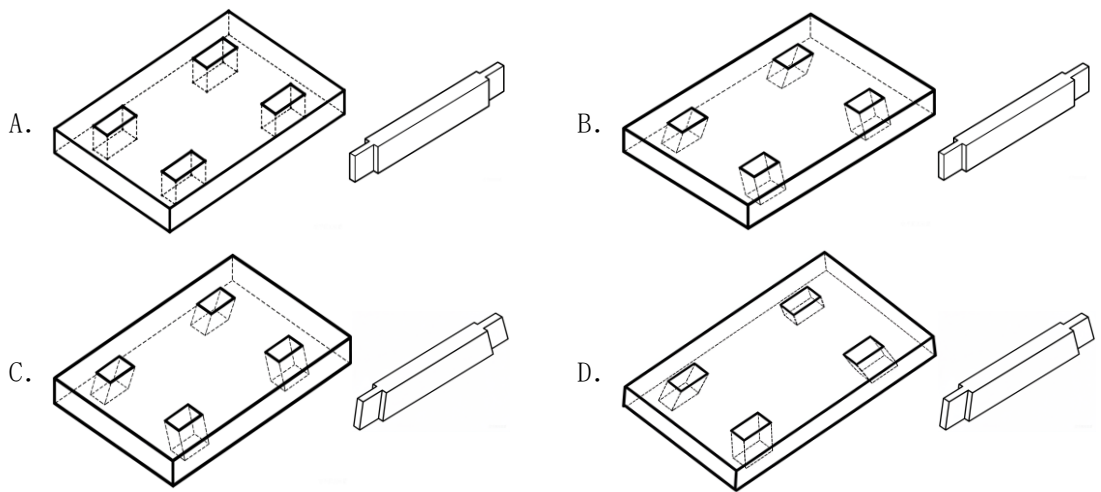
图 a                      第 28 题图

图 b

- (1) 小明在进行设计分析时，以下是从“人”的角度分析的是（多选）       ▲      ；
- A. 凳面需要圆角处理，无毛刺；
  - B. 木质小板凳的高度合适；
  - C. 木质小板凳的制作时间要尽量短；
  - D. 凳面、凳腿与横档用实木制作，适合榫接；
  - E. 成本要尽可能低。
- (2) 制作木质小板凳过程中，下列工具一定用不到的是（单选）       ▲      ；



- (3) 下列实践操作过程中，说法合理的是（单选）       ▲      ；
- A. 注意木材的纹理趋向，横纹锯割便于加工，并能提高木材的利用率
  - B. 凳面的加工先进行画线，再表面刨削后加工榫眼
  - C. 凿榫眼前先将木料固定，敲击凿子时，一手紧握凿柄，不让凿子摆动
  - D. 组装凳子时，可以先将凳腿固定在凳面上，再将横档固定在凳腿上
- (4) 下列凳面和横档 1 结构均正确的是（单选）       ▲      。



29. 小明发现自家花坛里的花草在阳光暴晒下，容易出现晒蔫甚至枯萎，于是想设计一个可折叠的遮阳棚。当需要防晒时，遮阳棚翻转遮在花坛上方；不需遮阳时，遮阳棚翻转折叠靠墙壁放置。已知最高的花草高出花坛 60cm，请根据示意图和描述，完成以下任务：

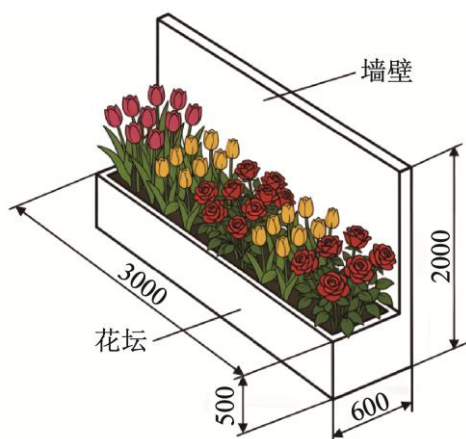


图 a

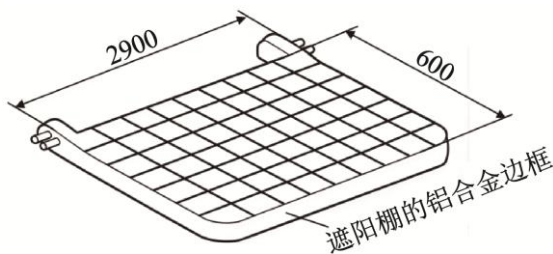


图 b

第 29 题图

(1) 小明发现问题的途径是 (单选) ▲;

- A. 观察日常生活
- B. 收集和分析信息
- C. 技术研究与技术试验

(2) 小明初步制订了活动计划, 包括如下环节:

- ①进行稳固性、翻转顺滑性等方面的技术试验;
- ②收集可折叠遮阳棚的相关资料;
- ③比较、权衡设计方案, 并筛选出最佳方案;
- ④绘制图样后制作连接件;
- ⑤进行设计分析, 构思若干个设计方案;
- ⑥分析限制因素, 提出设计要求。

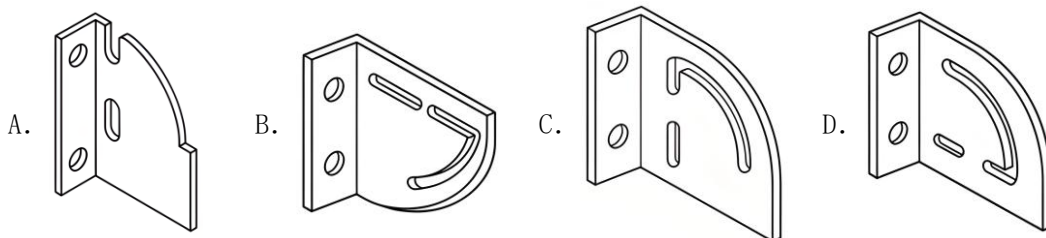
下列顺序排列正确的是 (单选) ▲;

- A. ②⑥⑤④③①
- B. ⑥②⑤③④①
- C. ②⑥⑤③④①
- D. ⑥②⑤④③①

(3) 小明提出了下列设计要求, 其中不合理的是 (不定项选择) ▲;

- A. 连接件采用钢板为材料;
- B. 连接件与墙壁的连接采用膨胀螺栓, 牢固可靠;
- C. 遮阳棚在翻转过程中不破坏花草;
- D. 安装在离地面 1.3 米附近, 遮阳棚可以上翻或下翻折叠;
- E. 利用通用技术实践室现有的设备、工具和材料能加工出来。

(4) 小明设计图 b 所示的遮阳棚结构, 要求遮阳棚向上折叠后可靠固定, 下列连接件的设计方案中符合要求的是 (多选) ▲。



30. 为了更好保护花草，第 29 题中遮阳棚的翻转是人工操作，现要求改为自动控制。请你设计遮阳棚（如图 c 所示）装置展开收拢的机械传动部分，设计要求如下：

（a）遮阳棚表面可以进行加工；

（b）遮阳棚可以转动  $0-90^{\circ}$  ；

（c）遮阳棚能可靠保持在翻转范围内的任意位置，以调节遮阳率；

（d）采用电机驱动。

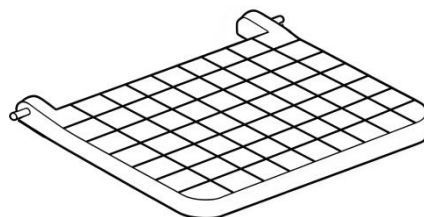


图 c

（1）小明在构思方案时，从整体出发把电动遮阳棚拆分成电机、传动机构、连接件、遮阳棚等几个功能部分，分别找出能够实现每一部分功能的所有方法，最后再将这些方法进行重新组合，该构思方法属于（单选）    ▲    ；

A. 仿生法

B. 联想法

C. 设问法

D. 形态分析法

（2）请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图（遮阳棚可用线条表达，电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；

（3）在设计草图上标注主要尺寸。

信息技术 命题：宁海中学 金宏波 审题：奉化中学 鲍美景  
通用技术 命题：宁海中学 潘国辉 审题：奉化中学 杨海赞